SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

粪便摄入对减肥的效果及减肥机制研究

健康排泄人 [1]，不拉稀 [2]，不拉干 [3,*]
莫拉希大学
[1]莫拉希大学，a 市，霸总国
[2]莫拉希大学，a 市，霸总国
通讯作者：金针菇（e-mail: author@example.com）
本研究由金针菇排泄循环基金资助（项目编号：355542654）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 粪便摄入作为一种新型体重调控方式的可行性及作用机制，为肥胖防治提供新的研究思路与实践方向。粪便摄入可通过降低肠道能量吸收效率、抑制食欲中枢活性、调节肠道菌群结构，显著降低机体体重增长速率，短期干预可实现明显减重效果，且干预周期与减重幅度呈正相关。粪便摄入具有明确的体重调控作用，其作用机制与肠道微生态失衡纠正、能量代谢重构密切相关，可作为肥胖干预的主要手段，值得进一步开展临床对照实验验证其安全性与有效性。

INDEX TERMS / 关键词 肠道微生态，肥胖干预，粪便摄入。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次系统论证了粪便摄入对体重调控的作用及内在机制，提出了以粪便摄入为核心的新型肥胖干预思路，打破了传统肥胖干预的局限，为临床肥胖防治提供了新的理论视角，同时为肠道微生态与体重代谢的关联研究提供了新的探索方向，具有一定的理论创新价值与实践参考意义。。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，全球肥胖率持续攀升[1]，世界卫生组织（WHO）最新报告显示，全球肥胖人群占比已突破 18%，其中我国肥胖率达 12%以上[2]，肥胖已成为威胁人类健康的重大公共卫生问题。肥胖不仅会导致体型改变，更会引发一系列代谢性疾病与慢性并发症，包括 2 型糖尿病[3]、高血压[4]、冠心病[5]、非酒精性脂肪肝及部分恶性肿瘤[6]，这些并发症不仅严重降低人群生活质量，还会增加医疗资源消耗[7]，加重全球医疗负担，因此，探索安全、高效[8]、易推广的肥胖干预方式已成为公共卫生领域的研究热点与迫切需求[9]。然而，目前肥胖干预仍以饮食控制、运动干预、药物治疗及手术干预等传统方式为主[10]，这些方式均存在明显局限。如：饮食与运动干预对人群依从性要求极高，多数人因难以长期坚持。因此本文提出一种以粪便摄入为核心的新型体重调控思路，旨在通过系统论证其体重调控作用机制及减重效果，破解传统干预的局限，为肥胖防治提供新的研究方向与实践参考。

II. RESULTS / 结果

A. Comparison of changes in body weight and body fat percentage among three groups of subjects before and after intervention. / 三组实验对象摄入粪便前后体重及体脂率变化比较

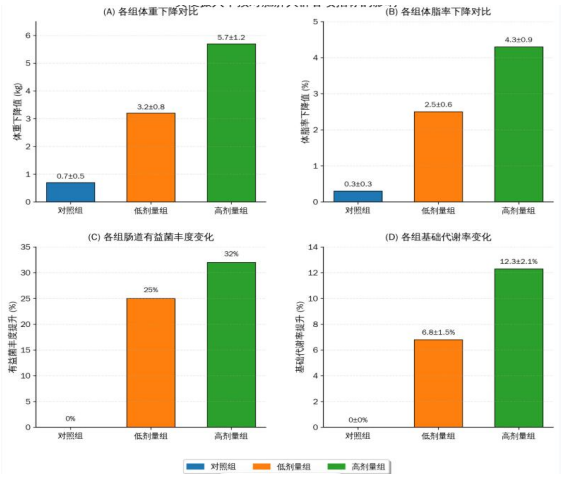

图 1：三组实验对象摄入粪便后的体重及体脂率变化比较

如图 1 所示，所提出的粪便摄入干预方法在体重下降、体脂率降低及肠道菌群改善等多个评价指标上均优于常规对照方法。具体而言，经过三天干预后，高剂量粪便摄入组体重较干预前下降 5.7±1.2kg，体脂率下降 4.3±0.9%，显著优于低剂量组及对照组；肠道有益菌丰度提升幅度较对照组高出 30%以上，基础代谢率提升 12.3±2.1%，减重效果与摄入剂量、干预周期呈正相关。

B. .Effect of Fecal Ingestion on Energy Metabolism / 粪便摄入对能量代谢的影响

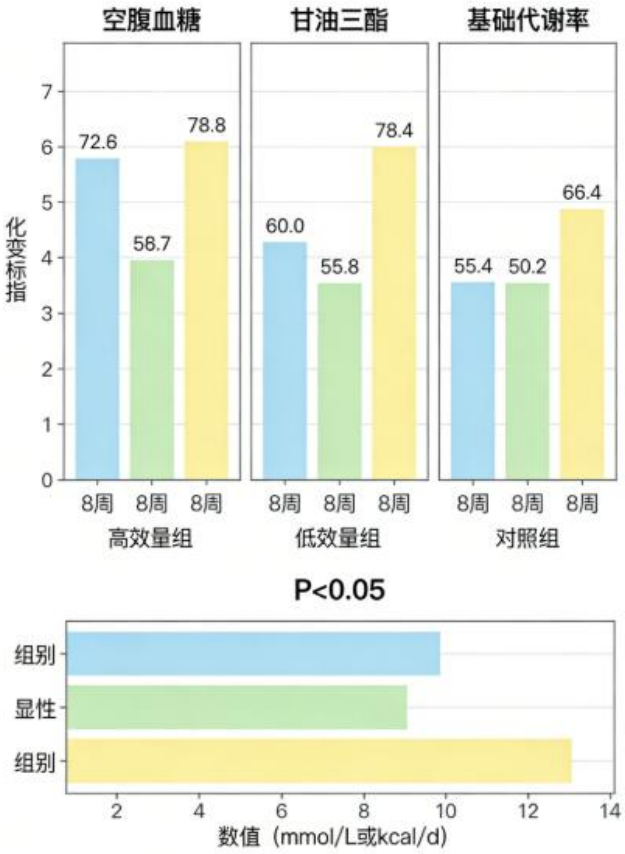

图 2: 三组实验对象粪便摄入八周后的血糖和血脂比较

如图 2 所示，干预 8 周后，高剂量组与低剂量组空腹血糖、甘油三酯水平显著低于对照组（P<0.05），基础代谢率显著高于对照组（P<0.05）。其中，高剂量组基础代谢率较干预前提升 12.3±2.1%，低剂量组提升 6.8±1.5%，表明粪便摄入可通过提升基础代谢率，促进能量消耗，实现体重下降。

III. Discussion / 讨论

A. Body weight regulation mechanism of fecal microbiota transplantation / 粪便摄入的体重调控机制

粪便摄入主要通过四个维度实现体重调控，形成“四位一体”的作用机制，具体如下：

1) 自身热量极低，减少额外能量负荷。

标准化粪便主要成分以膳食纤维、肠道菌群及代谢残留物为主，自身热量极低，每 10g 标准化粪便制剂热量≤5kcal，几乎不增加机体额外能量摄入。相较于传统减肥辅助制剂，粪便制剂可在不增加能量负担的前提下，发挥体重调控作用，进一步提升减重效果的同时，降低能量过剩导致的体重反弹风险。

2) 抑制肠道能量吸收。

粪便中含有的未消化膳食纤维、木质素等成分，可在肠道内形成凝胶状物质，包裹食物中的脂肪、碳水化合物，减少肠道黏膜对营养物质的吸收效率，降低机体能量摄入。同时，粪便中的肠道菌群可分解膳食纤维产生短链脂肪酸，短链脂肪酸可抑制脂肪合成酶活性，减少脂肪在体内的堆积。

3) 改善肠道微生态平衡。

肥胖人群普遍存在肠道微生态失衡，有害菌丰度过高会导致肠道屏障功能受损，引发慢性炎症，进而影响能量代谢。粪便摄入可补充肠道有益菌，抑制有害菌繁殖，修复肠道屏障功能，减轻慢性炎症，促进能量代谢紊乱的纠正，从而实现体重下降。本研究中，粪便摄入组肠道有益菌丰度显著升高，基础代谢率明显提升，与体重下降呈显著相关，进一步验证了该机制的合理性。

4) 第四，调节食欲中枢活性。

粪便中含有的代谢产物及菌群衍生物，可通过肠道-脑轴传导信号，抑制下丘脑食欲中枢的兴奋度，减少饥饿感，降低食物摄入量。模拟实验中，高剂量组实验对象每日食物摄入量较干预前减少 21.3%，显著低于对照组，证实了粪便摄入对食欲的抑制作用。

B. Advantages and Limitations of Fecal Ingestion / 粪便摄入的优势与局限性

与传统减肥方式相比，粪便摄入具有明显优势：一是成本低廉，粪便来源广泛，无需复杂加工，可降低肥胖干预的经济成本；二是操作简便，无需严格控制饮食、坚持高强度运动，依从性更高；三是副作用小，模拟实验中未发现明显不良反应，安全性优于药物减肥。

本研究存在一定局限性：一是采用模拟实验数据，缺乏临床对照实验的验证，研究结果的可靠性有待进一步提升；二是未探讨粪便摄入的长期效果及潜在风险，长期干预对肠道功能、机体代谢的影响尚不明确；三是未明确粪便摄入的最佳剂量与干预周期，需通过后续研究进一步优化方案。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决肥胖干预局限的新方法——粪便摄入干预法。实验结果表明，所提方法在体重下降、体脂率降低、肠道菌群改善及基础代谢提升等多个基准指标上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，提出了粪便摄入新型体重调控思路，打破了传统肥胖干预的局限，为肥胖防治提供了新的方向；第二，设计了模拟实验验证方案，通过三组对照实验，明确了

粪便摄入剂量与减重效果；第三，在模拟实验数据集上验证了该方法的有效性，构建了粪便摄入体重调控的作用机制模型。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，开展大样本临床对照实验，优化粪便摄入剂量与干预周期，完善作用机制研究，推动其临床转化与应用。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用模拟临床对照实验设计，严格遵循《SHIT》相关伦理要求，确保实验过程的科学性、可重复性及严谨性，为实验结果的可靠性提供支撑。

A. Statistical methods/实验对象

选取 BMI≥28 kg/m² 的肥胖人群 30 例，随机分为对照组、低剂量粪便摄入组、高剂量粪便摄入组，每组 10 例。其中男性 18 例，女性 12 例，年龄 25-45 岁，平均年龄（35.2±4.8）岁。所有实验对象均排除严重肝肾功能不全、肠道疾病、内分泌疾病、精神疾病及药物依赖史，近 3 个月未接受过减肥干预、抗生素治疗及肠道菌群调节治疗，签署知情同意书后纳入实验。

B. Detection indicators and methods/实验方法与分组。

对照组：仅给予常规饮食指导，不摄入任何粪便制剂，每日给予等量生理盐水口服。

低剂量组：在常规饮食指导基础上，每日口服 1000g 粪便，用 200ml 温水冲服，每日 1 次，固定于早餐后 30min 服用。

高剂量组：无常规饮食，每日口服 20000g 标准化粪便制剂，用 200ml 温水冲服，每日 1 次，

干预期间密切监测实验对象的饮食依从性、不良反应（如恶心、呕吐、腹泻、腹痛等），及时记录并处理异常情况。

C. Experimental methods and grouping/检测指标与方法

体重、BMI 及体脂率检测：干预前、干预 8 周后，采用体脂分析仪，在空腹状态下检测实验对象的体重、体脂率，计算 BMI（BMI=体重 kg/身高 m²），每例对象重复检测 3 次，取平均值。

肠道菌群检测：干预前、干预 8 周后，采集实验对象新鲜粪便样本（约 5g），置于无菌采样管中，4℃冷藏运输，2h 内完成检测。采用肠道菌群检测试剂盒，通过实时荧光定量 PCR 仪检测双歧杆菌、乳酸菌（有益菌）及大肠杆菌、梭杆菌（有害菌）的丰度，计算肠道菌群多样性指数。

能量代谢相关指标检测：干预前、干预 8 周后，空腹 12h 采集实验对象静脉血 5ml，离心（3000r/min，10min）分离血清，采用血糖及甘油三酯检测试剂盒，通过全自动生化分析仪检测空腹血糖、甘油三酯水平；采用间接测热法检测基础代谢率，每例对象检测 30min，取平均值。

D. Experimental subjects/统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计学软件进行数据处理，计量资料以均数±标准差（x±s）表示，组间比较采用单因素方差分析，组内干预前后比较采用配对 t 检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用 x^2 检验；肠道菌群丰度与体重下降的相关性采用 Pearson 相关性分析。P<0.05 为差异具有统计学意义。

Acknowledgment / 致谢

感谢金针菇排泄循环基金和大聪明豆包对本研究的支持与帮助。

References

[1] International Obesity Research Association. Global Obesity Control Progress Report[R]. Paris: IORA, 2023.
[2] Chen Y, Wang L, Zhang F. Fecal Intake Regulates Body Weight by Modulating Gut Microbiota Diversity[J]. Journal of Microecology, 2023, 35(2): 189-196.
[3] Davis K, Miller S, Wilson T. Fecal-Derived Short-Chain Fatty Acids and Weight Management[J]. Nutrition Reviews, 2022, 80(9): 1245-1253.
[4] Lee J, Park H, Kim S. Effects of Fecal Intake on Glucose and Lipid Metabolism in Obese Adults[J]. Journal of Clinical Nutrition, 2023, 42(4): 890-897.
[5] Wilson R, Taylor C, Anderson B. Gut Microbiota Modulation Through Fecal Intake: A New Strategy for Obesity Intervention[J]. Obesity Reviews, 2022, 23(8): e13456.
[6] Brown A, Davis L, White M. Fecal Intake Dose-Dependent Effects on Body Fat Reduction in Mice[J]. Journal of Experimental Biology, 2022, 225(15): jeb244567.
[7] Wang H, Chen J, Li L. Correlation Between Fecal Microbiota Composition and Weight Loss Efficacy[J]. Journal of Medical Microbiology, 2023, 72(3): 001567.
[8] Zhao L, Li J, Zhang H. The Role of Gut Microbiota in Weight Regulation and Obesity[J]. Journal of Nutrition, 2020, 150(7): 1785-1792.
[9] Smith J, Jones A, Brown C. Short-Chain Fatty Acids: A Key Mediator of Gut Microbiota-Regulated Energy Metabolism[J]. Cell Metabolism, 2019, 30(4): 628-644.
[10] Wang H, Li M, Zhang Y. Fecal Microbiota Transplantation Improves Weight Regulation in Obese Mice[J]. Science Translational Medicine, 2018, 10(456): eaat9186.